XXV Semana da Matemática & XV Semana da Estatística
de 22 a 25 de Outubro de 2025

O Vício em Mídia Sociais e o Impacto Na Saúde Mental de Jovens: uma análise Estatística Aplicada Com R

Maria Eduarda Corrêa da Silva
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Matemática e Estatística
maria_correa@ufu.br

Amanda Fernanda Lopes Martins
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Matemática e Estatística
amanda.fernanda@ufu.br

Vânia de Fátima Lemes de Miranda
Universidade Federal de Uberlândia
Instituto de Matemática e Estatística
vaniaflm@ufu.br

1.Introdução

A inovação tecnológica, ao mesmo tempo que trouxe inúmeros benefícios para áreas como medicina, indústria e comunicação, também introduziu novos desafios sociais e de saúde. Dentre os impactos negativos, destacam-se aqueles relacionados à saúde mental. Atualmente, indícios de ansiedade e depressão tendem a ter um crescimento em casos declarados ao redor do mundo, principalmente na população mais jovem. Diante disso, pesquisas foram e continuam sendo realizadas para investigar se o uso excessivo dos meios digitais, se relaciona diretamente com a saúde psicológica dos povos mais vulneráveis a este tipo de uso: os jovens. Dentre os estudos, vale citar o realizado por estudantes do Instituto Federal Fluminense (IFF): “Liberdade ou Aprisionamento” [1]. A pesquisa busca desmistificar se o ato compulsivo de uso dessas mídias socialmente virtuais tende a corroborar para o aumento significativo da má eficiência cognitiva dos estudantes da associação. Com base nisto, este estudo busca observar mais a fundo com métodos estatísticos eficientes, se a relação entre o vício e a saúde mental está significativamente associada, e estimar se esta, tende a ter impactos adversos no psicológico dos indivíduos envolvidos.

2.Metodologia

Este estudo utilizou o dataset "Students Social Media Addiction" disponível no Kaggle.com, contendo dados de jovens entre 16-25 anos com 13 variáveis. Foram selecionadas quatro variáveis para análise: Pontuação de Saúde Mental, Média de Horas Usadas Por Dia, Gênero e Plataforma Mais Usada. Os dados foram processados no Excel e analisados no R/RStudio, seguindo metodologia estatística da UFU.

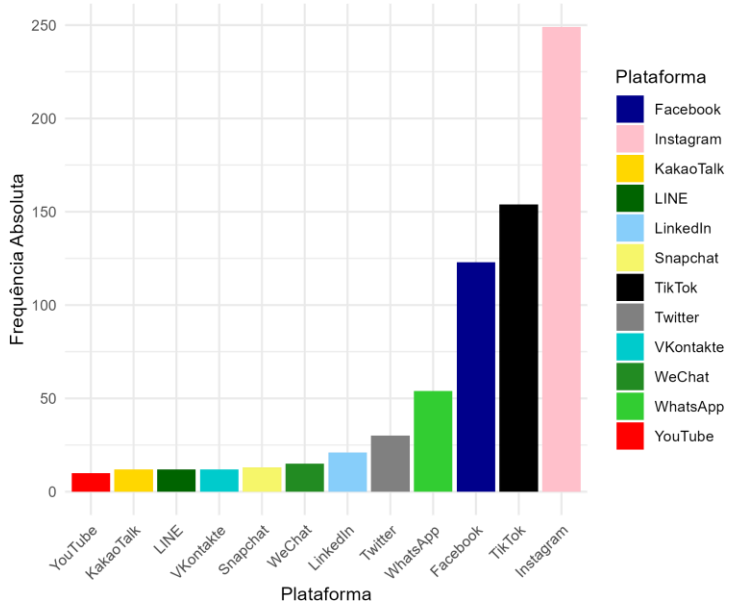
As variáveis quantitativas foram categorizadas para facilitar análise de grupos. A variável "Horas de Uso" foi dividida em "Nível Alto" (>4h diárias) e "Nível Baixo" (≤4h diárias), baseando-se na recomendação da OMS [7]. Similarmente, "Saúde Mental" foi categorizada em "Alta" (≥7 pontos) e "Baixa" (<7 pontos), conforme

documentação original do dataset. A análise compreendeu três etapas: estatística descritiva para caracterização do perfil amostral através de medidas de posição e dispersão; análise probabilística utilizando probabilidade condicional e Teorema de Bayes para quantificar relações específicas; e análise inferencial com intervalos de confiança e testes de hipótese (teste t e qui-quadrado) com nível de significância de 5% para validação estatística das suposições.

3.Resultados e Discussão

Realizando a Estatística Descritiva, foi possível observar o perfil da amostra. Dentre os entrevistados, a proporção de jovens do sexo ‘feminino’ e ‘masculino’, foi de 50.07% e 49.93%, respectivamente. Este é um achado importante, pois evidência que os dados estão distribuídos de maneira semelhante, reduz o viés de gênero e permite que os resultados sejam generalizados com maior segurança para a população jovem como um todo. No quesito de Horas de Uso Diárias, a média amostral foi de 6.23 horas (DP = 1,2), o que se torna um achado de extrema importância e ao mesmo tempo preocupante, pois o valor central de uso está significativamente maior que os considerados ideais (até 4 horas). Este resultado está alinhado com as conclusões do estudo "Liberdade ou Aprisionamento"[3], que também apontou para um uso excessivo de mídias sociais entre estudantes, impactando a eficiência cognitiva. A partir da análise de ‘Saúde Mental’, suas pontuações tendem a se diferenciar quando relacionadas ao tipo de uso, e ao tipo de plataforma. O ‘TikTok’ p.e., se enquadra tanto no grupo de plataformas mais usadas quanto no grupo de plataformas com médias de Pontuação de Saúde Mental mais baixas, com 5.6 pontos (DP = 1,1), o que pode ser uma correlação ao tipo de mídia digital. O modelo de vídeos curtos da plataforma, pode influenciar significativamente no aumento dos níveis de uso, e consequentemente no decréscimo de saúde mental. A figura 1 relata a distribuição em ordem crescente dos resultados envolvendo a plataforma mais utilizada de cada jovem entrevistado.

Figura 1 – Distribuição absoluta das plataformas mais utilizadas respectivamente da amostra. Período: 2023



Fonte: Kaggle – Students Social Media Addiction Data Set [1].

Ao visualizar a figura acima, é possível observar que as plataformas ’Instagram’ e ’TikTok’ compreendem em cerca de 56% das redes sociais mais utilizadas pelos jovens da amostra, ou seja, mais da metade dos participantes

da pesquisa, usam mais frequentemente estas mídias sociais. Reforçando o que foi suposto anteriormente, os formatos destas plataformas, influenciam diretamente no uso da população jovial. Partindo para a mensuração e quantificação dos nossos dados, foram encontradas fortes evidências de que o vício, o tipo de uso e o tipo de plataforma estão relacionados estatisticamente. Realizando um cálculo de probabilidade condicional, observamos que o percentual de um jovem ter uma saúde psicologicamente inferior à considerada saudável sendo que sua rede social mais usual é o 'TikTok', foi de 25% o que evidência que de dentre 100 jovens que usam a plataforma de estímulo de dopamina com mais decorrência, 25 deles provavelmente terão uma saúde mental baixa, o que é um outro achado que gera grandes preocupações. Em outro ponto, ao realizar o 'Teorema de Bayes' em nossa análise, observamos que a probabilidade de um jovem pertencer ao grupo de 'Saúde Mental Alta' cresce quando ele também é pertencente ao grupo de 'Nivel de Uso Baixo'. O resultado a priori foi de aproximadamente 6%. Após a inserção do tipo de 'Uso Baixo', o percentual a posteriori aumentou significativamente com quase 36%, ou seja, 6 vezes mais. Este achado é de uma importância imensa, pois reforça nossa tese principal de estudo: conforme o uso diário de mídias virtuais aumenta, o jovem tem uma probabilidade maior de possuir doenças que afetam a saúde mental.

Complementado a análise probabilística, efetuou-se um 'Teste Qui Quadrado' com 5% de significância para as suposições feitas, a fim de investigar se características biológicas como gênero, estão associadas diretamente com a intensidade de uso de uma das plataformas mais utilizadas, o 'TikTok', ou seja, ser do sexo feminino ou masculino influência significativamente no tipo de uso da rede social.

As hipóteses do teste são:

- H_0: Não existe associação entre gênero e intensidade de uso do TikTok (as variáveis são independentes).
- H_1: Existe associação entre gênero e intensidade de uso do TikTok (as variáveis são dependentes).

Nível de significância: $\alpha = \mathbf{0,05}$

O resultado, no entanto, não foi estatísticamente significativo pois o valor de 'p-value' (0.8), foi estatísticamente maior que o nível de significância testado (0.05), indicando então, que não há evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula de indepêndencia da relação. Diante disso, os dados sugerem com 95% de certeza que a intensidade do uso do 'TikTok', não diverge entre os gêneros da população real, ou seja, os impactos negativos do uso intensivo das redes sociais no bem-estar psicológico, afetam jovens independente de sexo, referenciando sua universalidade. A tabela de contigência que demonstra a distribuição por gênero dos níveis de uso do 'TikTok', revela que não há disparidade entre a proporção de jovens dos diferentes gêneros nas categorias 'Uso Alto' e 'Uso Baixo'. No grupo feminino, 90% dos usuários pertencem a categoria 'Uso Alto' e os outros 10%, a categoria 'Uso Baixo'. Já no masculino, 88% representam a categoria 'Uso Alto' e 12% 'Uso Baixo'. Corroborando com o resultado do 'teste qui-quadrado', é possível estimar com 95% de confiança, que não a divergência entre os gêneros no quesito de nível de intensidade de uso.

Neste contexto, para finalizar nosso estudo, fizemos uma última estimativa para a população real, relacionando os 'níveis de uso' e 'níveis de saúde mental'. Realizamos um teste de hipótese 'teste t', com um nível de confiança em 95%. Foi testado duas suposições: as médias de pontuações de Saúde Mental não diferem entre os

níveis categóricos de ’Uso Baixo’ e ’Uso Alto’, e a suposição alternativa: as médias de Saúde Mental tende a ser menores nos grupos de ’Uso Alto’ em comparação com ’Uso Baixo’.

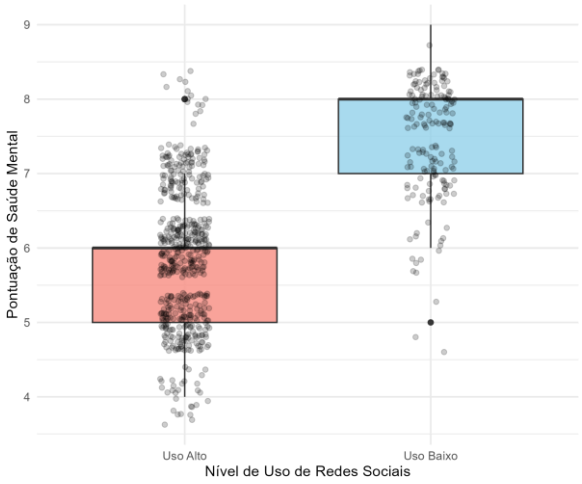
As hipóteses do teste são:

- H_0: $\mu_1 = \mu_2$ (as médias de saúde mental são iguais nos grupos de uso baixo e alto).
- H_1: $\mu_1 > \mu_2$ (a média de saúde mental do grupo uso baixo é maior que do grupo uso alto).

Nível de significância: $\alpha = \mathbf{0,05}$

O resultado demonstrou uma forte evidência de que a hipótese alternativa se encaixa melhor na população geral. O valor de P **(< 0.01)** foi significativamente menor que o de significância (0.05), sinalizando então que a rejeição da hipótese original (h0) é praticamente confirmada, ou seja, o resultado deste valor mostrou que as médias de Saúde Mental são estatisticamente menores em grupos com um uso demasiadamente alto que ao contrário. A figura 3 mostra de uma maneira visual a comparação de pontuação psicológica entre os dois grupos categóricos de uso.

Figura 3: Comparação da Pontuação de Saúde Mental por Nível Categórico de Uso de Redes Sociais. Período: 2023



Fonte: Kaggle – Students Social Media Addiction Data Set [1].

A figura 3 representa graficamente a comparação de saúde mental entre os grupos de ’Uso Alto’ e ’Uso Baixo’ de mídia sociais através de boxplots. Ao visualizar o gráfico, observa-se que as medianas das categorias de uso diferem estatísticamente, com a de ’Uso Baixo’ significativamente superior à de ’Uso Alto’, reforçando então, os levantamentos realizados pelo ’teste t’, ou seja, o uso intensivo de redes sociais, está associado diretamente com os níveis de saúde mental, sendo o de ’Uso Alto’ mais propenso a ter um equilibrio mental inferior. Portanto, é evidente que usuários com maior tempo de exposição a plataformas sociais, tendem a apresentar indicativas negativas de bem-estar psicológico.

4.Conclusão

Os resultados da pesquisa confirmam a tese central de que o uso excessivo de mídias sociais, com destaque negativo para o TikTok, está estatisticamente associado a impactos adversos na saúde mental dos jovens. Análises descritivas, probabilísticas e inferenciais demonstraram consistentemente que maiores tempos de uso correspondem a pontuações de saúde mental significativamente mais baixas, estabelecendo um claro perfil de risco com 95% de confiança.

Diante desta evidência, urge a necessidade de políticas públicas focadas na educação e conscientização sobre os perigos do ambiente digital para mitigar tais efeitos. Contudo, é crucial reconhecer as limitações do estudo, como o uso de dados secundários e a impossibilidade de generalizar os resultados para todos os contextos socioculturais. Fundamentalmente, a pesquisa estabelece uma forte correlação, mas não uma relação de causalidade direta, não sendo possível determinar se o uso das redes sociais causa a deterioração da saúde mental ou se indivíduos com predisposição a tais questões são mais propensos ao uso excessivo.

5.Referências

[1] SHAMIM, Adil. Social Media Addiction vs Relationships [dataset]. Kaggle, 2025. Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/social-media-addiction-vs-relationships. Acesso em: 17 jul. 2025

[2] CARLETTI, Vitor; COMUNICAÇÃO SOCIAL do Campus Campos Centro. Redes sociais atrapalham desenvolvimento de alunos, diz pesquisa. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – Campus Campos Centro, 10 jul. 2019. Disponível em: https://portal1.iff.edu.br/…/redes-sociais-atrapalham-desenvolvimento-de-alunos-diz-pesquisa. Acesso em: 17 jul. 2025.

[3] ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Teens, screens and mental health. **WHO/Europe**, 25 set. 2024. Disponível em: https://www.who.int/europe/news/item/25-09-2024-teens--screens-and-mental-health. Acesso em: 20 jun. 2025.

[4] **MOROMIZATO, M. S.; FERREIRA, D. B. B.; SOUZA, L. S. M.; LEITE, R. F.; MACEDO, F. N.; PIMENTEL, D.** O uso de Internet e redes Sociais e a relação com Indícios de ansiedade e Depressão em Estudantes de medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 41, n. 4, p. 497-504, 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1981-52712015v41n4RB20160118

[5] RSTUDIO TEAM. *RStudio: Integrated Development Environment for R*. Boston: RStudio, PBC, 2025. Disponível em: <https://posit.co/>. Acesso em: 12 set. 2025.